

—— 一台路由器，省下三张卡的钱 ——

校园网总是很慢？ 你想拥有更快的网速吗？

路由器折腾记录

路由器实物



校园网一个账号只能一台设备登录，宿舍四个人就要买四张卡。我花了一周折腾了一台路由器，把四个人的校园网合并成了一套，开机自动上网，网速跑满百兆，每月每人不到 10 块。

我花了一周，从零折腾了一台小米 AX3000T 路由器，刷了开源固件，让一个账号四台设备同时用。

这台路由器支持 WiFi6，双频 2.4G + 5G，四根天线信号覆盖整个宿舍。刷完固件后，它不再是一台普通的路由器——而是一台专门为校园网定制的“宿舍基站”。

⚡ 实测网速

中国电信 13:50 🌙 🌧️ 🌧️
中国联通

12.3 M/s 📶 5G 📶 5G 📶 20

流量消耗器



实测下载速度 **12.8MB/s**，换算成带宽就是 **102Mbps**，跑满了校园网的百兆上限。

这是什么概念？

🎵 一秒下载一首歌

📺 三秒下载一集电视剧

🎮 打游戏延迟稳定，不会突然卡顿

👥 四个人同时刷视频，互不影响

📶 连上就能用



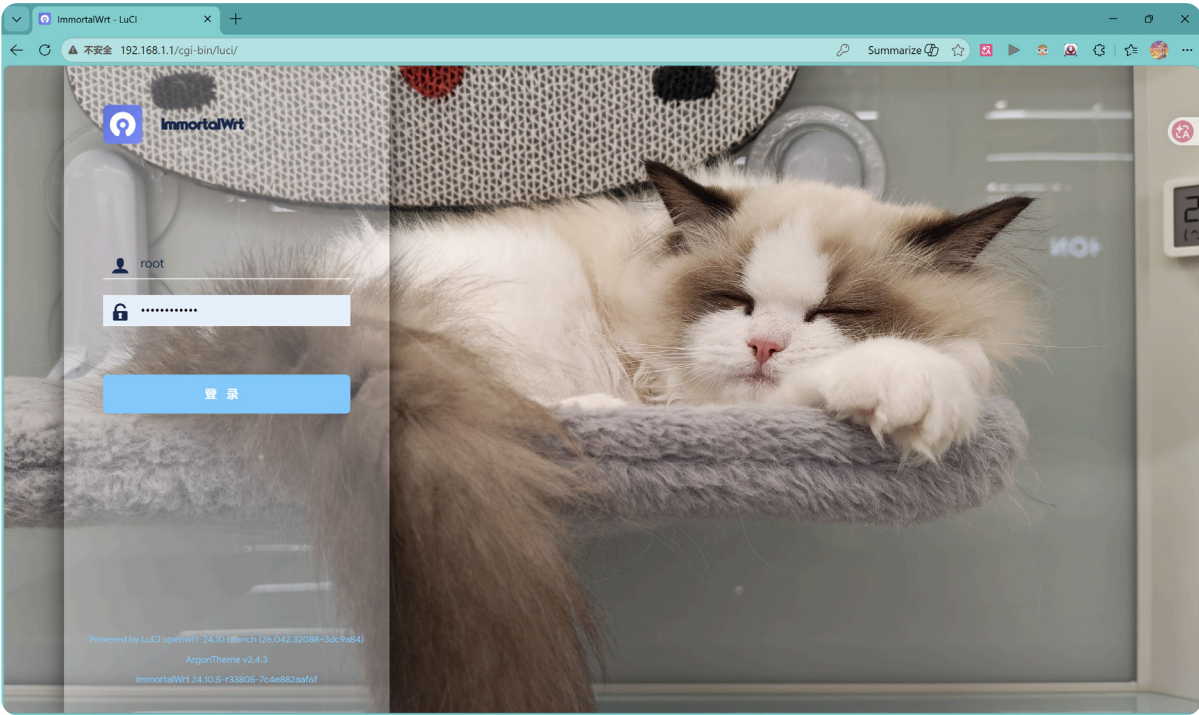
以前每次连校园网，都要打开浏览器，手动输入账号密码，点登录。而且每隔几个小时还会自动掉线，又得重新来一遍。

现在？

连上 WiFi 就能用，开机自动认证，不用打开浏览器，不用手动登录，掉线了自动重连。

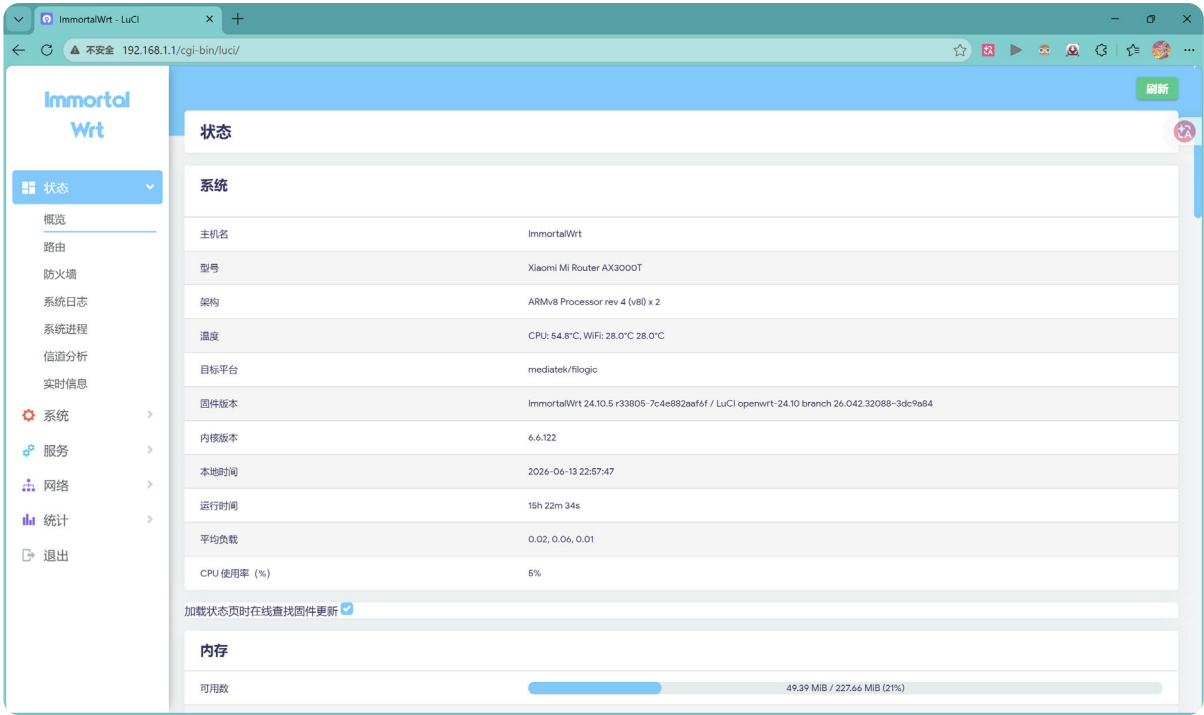
你甚至感觉不到校园网还需要认证这回事。

🔧 踩过的坑



折腾过程中踩了不少坑，每一个都是实打实解决的：

问题	具体表现	解决方案
设备重连会断网	室友手机重连 WiFi，全宿舍断网	频宽对齐 + 信道锁定
断网恢复要 20 秒	看门狗每 20 秒才检测一次	改成每秒检测的守护进程
校园内部网站打不开	教务系统、图书馆加载失败	DNS 分流 + hosts 写死
一个人下载全宿舍卡	室友下东西，我打游戏卡死	CAKE 智能带宽分配
广告太多	网页弹窗、视频广告烦人	18 万域名自动屏蔽



这些问题花了好几天才全部搞定，但现在都稳定解决了。**你踩过的坑，别人不用再踩。**

稳定性验证

```
Results:

Site      Domain      Avg      Min      Max      P50      P95      Loss Rating
-----
Gateway   192.168.1.1  2ms      1ms      6ms      2ms      5ms      0% EXCELLENT
Baidu     baidu.com    38ms     28ms     117ms    36ms     49ms     0% EXCELLENT
Bilibili  bilibili.com 56ms     32ms    1262ms   41ms     62ms     2% GOOD
JD        jd.com       28ms     17ms    107ms    26ms     42ms     0% EXCELLENT
Taobao    taobao.com   28ms     17ms    121ms    26ms     47ms     0% EXCELLENT
Zhihu     zhihu.com    26ms     15ms    120ms    23ms     45ms     0% EXCELLENT
GitHub    github.com    124ms    88ms    1142ms   97ms     141ms    1% FAIR
Microsoft microsoft.com 88ms     72ms    165ms    83ms     110ms    0% GOOD
Cloudflare cloudflare.com 261ms    211ms   1228ms   231ms    449ms    0% POOR

Avg Latency:
Gateway    # 2ms
Baidu      ##### 38ms
Bilibili   ##### 56ms
JD          ##### 28ms
Taobao     ##### 28ms
Zhihu      ##### 26ms
GitHub     ##### 124ms
Microsoft  ##### 88ms
Cloudflare ##### 261ms

Saved: Stress_20260613_235809.json
```

为了验证这套系统的稳定性，我写了一个压力测试工具：

14 个常用网站 × 30 轮连续访问测试，全部通过，成功率 100%。

测的都是真实场景：百度、B站、教务系统、图书馆.....不是实验室数据，是真实能用。

🔌 有线扩展



路由器背面有 LAN 口，台式机、游戏主机、网络打印机都可以直接插网线。

有线连接比 WiFi 更稳定，延迟更低，打游戏的同学可以优先考虑。

WiFi6 极速连接

WiFi6 协议，连接速率 **1200Mbps**，实际跑满校园网百兆带宽。

比普通 WiFi5 路由器快 2.4 倍，信号更强，穿墙更好，多人同时连接不卡顿。

四根天线，5GHz + 2.4GHz 双频并发，宿舍每个角落都有信号。

宿舍里的路由器



路由器放在宿舍桌上，四根天线立起来，信号覆盖整个宿舍。

不占地方，不吵不闹，安安静静干活。

双频分工：5G 上网 + 2.4G 智能家居

这台路由器有两个频段，各有分工：

频段	用途	优势
5GHz	手机、电脑上网主力	速度快，跑满百兆，延迟低
2.4GHz	智能家居设备	穿墙好，覆盖广，兼容性强

智能灯、智能音箱、智能插座、摄像头——全连 2.4G，不影响 5G 的网速。

宿舍秒变智能宿舍。

✔ 最终能做到的事

功能	说明
 一个账号四台设备同时用	突破一账号一设备限制
 插电就能用	你不需要操心任何东西
 四人共用	每月每人不到 10 块
 开机自动认证	不用手动登录，掉线自动重连
 百兆跑满	智能分配带宽
 一人下载不影响其他人	CAKE 流控，各用各的
 断网 1 秒自动恢复	守护进程每秒检测，你甚至感觉不到
 广告屏蔽	18 万域名，全设备自动生效
 教务系统、图书馆正常访问	校园内部网站无障碍
 网卡设备可以插网线	台式机、游戏主机都能用
 2.4G 支持智能家居	智能灯、音箱、插座独立频段
 流量监控	每台设备用了多少流量一目了然
 性能监控	CPU、内存、延迟长期记录

自己搞 vs 找我装

对比项	自己搞	找我装
技术门槛	需要 Linux、网络、脚本基础	不需要任何技术
时间成本	花一周时间	半天搞定
踩坑数量	9+ 个坑，每个都要排查	坑都踩过了，直接跳过
成功率	可能搞不定	保证能用
售后支持	出问题自己查	有问题随时联系

装机服务

全套 ¥150，包含路由器 + 刷机 + 全套配置 + 测试 + 教你用。

四人平摊，每人 ¥37.5，每月每人不到 ¥10。

自己从零搞需要折腾一周，找我装半天就能用，包售后。

你只需要提供校园网账号密码，剩下的我来搞定。

有需要全套服务的同学可以私我哦~ 